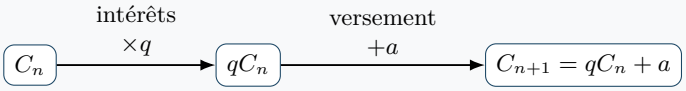
Placements à intérêts composés

Versements réguliers à taux constant

Modèle à connaître

On part d'un capital initial C_0. À la fin de chaque année, le capital produit des intérêts au taux annuel constant i, puis on verse une somme fixe a. On pose $q = 1 + i$ (le taux i est écrit sous forme décimale : par exemple, $3\,\% = 0{,}03$).



La suite vérifie donc la relation de récurrence

$$\boxed{C_{n+1} = qC_n + a}.$$

Après n années, le capital vaut

$$\boxed{C_n = C_0 q^n + a(1 + q + \cdots + q^{n-1}) = C_0 q^n + a\,\frac{q^n - 1}{q - 1}}.$$

La formule de somme s'applique ici lorsque $q \neq 1$. Les versements sont effectués en fin d'année : le versement de la dernière année ne produit donc pas encore d'intérêts dans C_n.

Exemple guidé On dépose initialement 1 200 €, puis 300 € à la fin de chaque année. Le taux annuel est de 4 %. Calculons le capital après trois ans.

Ici, $C_0 = 1\,200$, $a = 300$ et $q = 1{,}04$. On calcule successivement :

$$\begin{aligned} C_1 &= 1\,200 \times 1{,}04 + 300 = 1\,548, \\ C_2 &= 1\,548 \times 1{,}04 + 300 = 1\,909{,}92, \\ C_3 &= 1\,909{,}92 \times 1{,}04 + 300 = 2\,286{,}3168. \end{aligned}$$

Ainsi, après trois ans, le capital est d'environ 2 286,32 €. On retrouve ce résultat avec la formule :

$$C_3 = 1\,200 \times 1{,}04^3 + 300\,\frac{1{,}04^3 - 1}{1{,}04 - 1}.$$

Exercice 1 Une personne ouvre un livret sans versement initial et y dépose 500 € à la fin de chaque année. Le taux annuel est de 2 %.

1. Donner C_0 et calculer C_1 puis C_2.
2. Écrire la relation de récurrence vérifiée par (C_n).
3. Exprimer C_n en fonction de n.
4. Calculer le capital obtenu après six ans, au centime près.
5. Quel est le total des versements effectués ? En déduire le montant des intérêts produits.

Exercice 2 Une épargnante possède déjà 2 500 € sur son compte. Elle ajoute 800 € à la fin de chaque année. Le taux annuel est de 3,5 %.

1. Déterminer le capital après huit ans, au centime près.
2. Calculer la somme totale versée sur le compte, capital initial compris.
3. Quelle part du capital final correspond aux intérêts ?

Exercice 3 Un projet nécessite un capital d'au moins 10 000 €. Une personne dispose de 3 000 € et verse ensuite 1 000 € à la fin de chaque année sur un placement rémunéré à 3 % par an.

1. Écrire la relation de récurrence de la suite (C_n).
2. Calculer C_5 et C_6.
3. Au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il pour la première fois 10 000 € ?

Exercice 4 Deux placements reçoivent chacun un capital initial de 1 500 €, puis un versement de 600 € à la fin de chaque année pendant dix ans. Le premier est rémunéré à 2,5 % par an et le second à 3,5 % par an.

1. Écrire une relation de récurrence pour chaque placement.
2. Calculer les deux capitaux au bout de dix ans, au centime près.
3. Comparer les intérêts obtenus. Quel placement est le plus avantageux ?

Exercice 5 Une personne souhaite disposer de 5 000 € après huit ans. Elle part de 0 € et effectue un versement identique à la fin de chaque année sur un placement rémunéré à 3 % par an.

1. En notant a le versement annuel, écrire une expression de C_8.
2. Déterminer le versement annuel nécessaire, au centime près.

Corrigé

Exercice 1

$C_0 = 0$, $C_1 = 500$ et $C_2 = 1{,}02 \times 500 + 500 = 1\,010$. La récurrence est $C_{n+1} = 1{,}02C_n + 500$, donc

$$\boxed{C_n = 500\,\frac{1{,}02^n - 1}{0{,}02}}.$$

Ainsi, $C_6 \approx 3\,154{,}06$ €. Les versements totalisent $3\,000$ € ; les intérêts s'élèvent à 154,06 €.

Exercice 2

$C_{n+1} = 1{,}035C_n + 800$ et

$$C_8 = 2\,500 \times 1{,}035^8 + 800\,\frac{1{,}035^8 - 1}{0{,}035} \approx 10\,533{,}37 \text{ €}.$$

Les apports totalisent $2\,500 + 8 \times 800 = 8\,900$ € ; les intérêts représentent 1 633,37 €.

Exercice 3

$C_{n+1} = 1{,}03C_n + 1\,000$, avec $C_0 = 3\,000$. $C_5 \approx 8\,786{,}96$ € et $C_6 \approx 10\,050{,}57$ €. Comme $C_5 < 10\,000 < C_6$, le capital dépasse le seuil pour la première fois après 6 ans.

Exercice 4

Premier placement : $C_{n+1} = 1{,}025C_n + 600$, $C_0 = 1\,500$. Second placement : $D_{n+1} = 1{,}035D_n + 600$, $D_0 = 1\,500$. Après 10 ans, $C_{10} \approx 8\,642{,}16$ € et $D_{10} \approx 9\,154{,}73$ €. Les versements totalisent $7\,500$ € ; les intérêts sont donc 1 142,16 € et 1 654,73 €. Le second placement est plus avantageux.

Exercice 5

$$C_8 = a\,\frac{1{,}03^8 - 1}{0{,}03} = 5\,000,$$
$$a = \frac{5\,000 \times 0{,}03}{1{,}03^8 - 1} \approx 562{,}2819.$$

Il faut verser 562,29 € par an pour atteindre au moins $5\,000$ €.